

Series de Taylor

Problemas 2 y 5

Harold Lagares De Voz

Problema 2

Enunciado: Use la aproximación lineal de $\text{sen}(x)$ alrededor de $a = 0$ para demostrar que

$$\frac{\text{sen}(x)}{x} \approx 1 \quad \text{para } x \text{ pequeños.}$$

Solución

La serie de Taylor de orden 1 (aproximación lineal) es:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Tomando $f(x) = \text{sen}(x)$ y su derivada $f'(x) = \cos(x)$, y evaluando en $a = 0 \Rightarrow x_0 = 0$:

$$f(x_0) = \text{sen}(0) = 0, \quad f'(x_0) = \cos(0) = 1$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$f(x) \approx 0 + 1 \cdot (x - 0)$$

$$\therefore f(x) \approx x$$

Para x muy pequeños (ceranos a 0) se tiene que $\text{sen}(x) \approx x$. Sustituyendo esta aproximación:

$$\text{sen}(x) \approx x \Rightarrow \frac{\text{sen}(x)}{x} \approx \frac{x}{x}$$

$$\therefore \boxed{\frac{\text{sen}(x)}{x} \approx 1}$$

Problema 5

Enunciado: Calcula la expresión de cuarto orden para $\sin(x)$, $\cos(x)$ y $\sin(x)\cos(x)$. Compara el error en $x = \pi/2$ calculando por separado y multiplicando vs. calculando la expresión del producto directamente.

Series de Taylor conocidas en $a = 0$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Aproximaciones individuales hasta orden 4

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} \quad \cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

Método 1: Multiplicar las aproximaciones

$$\begin{aligned} \sin(x)\cos(x) &\approx \left(x - \frac{x^3}{6}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) \\ &= x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{12} - \frac{x^7}{144} \end{aligned}$$

Conservando únicamente los términos hasta orden 4:

$$\sin(x)\cos(x) \approx x - \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} = x - \frac{3x^3}{6} - \frac{x^3}{6} = x - \frac{4x^3}{6}$$

$$\sin(x)\cos(x) \approx x - \frac{2}{3}x^3$$

Método 2: Expansión del producto directamente

Usando la identidad trigonométrica:

$$\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)$$

Aplicando la serie de Taylor de $\sin(u)$ con $u = 2x$ hasta orden 4:

$$\frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x) \approx \frac{1}{2} \left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} \right) = \frac{1}{2} \left(2x - \frac{8x^3}{6} \right)$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x) \approx x - \frac{2}{3} x^3$$

Comparación de errores en $x = \pi/2$

Valor exacto: $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 0 = 0$

Calculando por separado y multiplicando:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx \frac{\pi}{2} - \frac{(\pi/2)^3}{6} \approx 0.92$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 1 - \frac{(\pi/2)^2}{2} + \frac{(\pi/2)^4}{24} \approx 0.02$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 0.92 \times 0.02 = 0.018$$

$$\text{Error absoluto (Método 1)} \approx |0.018 - 0| = \boxed{0.018}$$

Producto directo:

$$\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 \approx 1.571 - 2.582 \approx -1.01$$

$$\text{Error absoluto (Método 2)} \approx |-1.01 - 0| = \boxed{1.01}$$

El Método 1 (multiplicar las aproximaciones individuales) produce un error mucho menor (≈ 0.018) que el Método 2 (expansión directa con $\frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x)$, error ≈ 1.01) al evaluar en $x = \pi/2$, que es un punto alejado del centro de la expansión.